

Version: A

Klausur in Mikroökonomik A

Frühjahrssemester 2015 (2. Termin)

Hinweise

- Bitte überprüfen Sie zunächst sorgfältig die Vollständigkeit und Korrektheit Ihrer Klausurunterlagen. Spätere Einwände können nicht mehr berücksichtigt werden.
 - Es gibt **2 Versionen** der Klausur, die durch A und C gekennzeichnet sind. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die Version auf dem Fragebogen mit der auf dem Lösungsbogen übereinstimmt.
 - Der **Aufgabenbogen** der Klausur (inkl. Deckblatt) besteht aus insgesamt 8 Seiten. Darüber hinaus erhalten Sie 3 einseitig bedruckte **Lösungsbögen**.
- Als **Hilfsmittel** sind ein nicht-programmierbarer Taschenrechner und maximal ein Wörterbuch für ausländische Studierende erlaubt. Die Verwendung sonstiger Hilfsmittel (z.B. programmierbarer Taschenrechner, eigenes Konzeptpapier) führt zur Disqualifikation von der Klausur.
- Die **Bearbeitungszeit** der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Die **Klausur** besteht aus 4 Wahr-/Falsch-Aufgaben und aus 3 Textaufgaben.
- Bei den **Wahr-/Falsch-Aufgaben** und jeder der 5 nummerierten Aussagen innerhalb der Textaufgaben geht es darum zu entscheiden, ob eine Aussage wahr (W) oder falsch (F) ist. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W), falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die folgende Punkteregelung: Wird die korrekte Antwort gegeben, so gibt es pro Aussage *1 Punkt*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Wahr-/Falsch-Aufgabe können also maximal *5 Punkte* erzielt werden. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.
- Bei den **Textaufgaben** gibt es Multiple-Choice-Teilaufgaben (MC), die aus 5 mit a bis e bezeichneten Aussagen bestehen, von denen jede wahr oder falsch sein kann. Bitte markieren Sie auf dem Lösungsbogen wahr (W),

falls die Aussage für alle Fälle wahr ist, die von der Aussage erfasst werden, ansonsten markieren Sie auf dem Lösungsbogen falsch (F). Es gilt die gleiche Punkteregelung, die oben für die Wahr-/Falsch-Aufgaben beschrieben wurde. Beachten Sie, dass a priori jede Teilmenge der 5 Aussagen wahr sein kann.

Andererseits gibt es numerische Teilaufgaben (N), deren Ergebnis auf dem Lösungsbogen in kodierter Form einzutragen ist. Für jede numerische Teilaufgabe gibt es bei richtiger Beantwortung *2 Punkte*, ansonsten werden *0 Punkte* vergeben. Für jede Textaufgabe können maximal *13 Punkte* erzielt werden. Hier ist ein Beispiel für die Kodierung ganzer Zahlen in den numerischen Teilaufgaben: Angenommen die Lösung der Aufgabe ist **503**. Dann ist diese Zahl wie folgt einzutragen:

Zahl Frage	100er	10er	1er
1	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒
4	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐
6	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐
0	☐	☒	☐

Wichtig: Markieren Sie die Null in der ersten Spalte, wenn die Lösung eine zweistellige Zahl ist. Analog, markieren Sie die Null in der ersten und in der zweiten Spalte, wenn die Lösung eine einstellige Zahl ist.

- Insgesamt können Sie maximal *59 Punkte* erreichen.
- Die Klausur ist sicher bestanden, wenn Sie mindestens *29 Punkte* erreichen oder wenn Sie unter den besten 75% der Teilnehmer der Klausur sind.

Bearbeitung des Lösungsbogens

- Am Ende der Klausur ist **nur** der Lösungsbogen abzugeben. Lösungen auf dem Konzeptpapier oder auf dem Aufgabenbogen werden nicht berücksichtigt. Wir empfehlen Ihnen, die Lösungen erst am **Ende der Klausur** in den Lösungsbogen einzutragen, so dass möglichst keine Korrekturen mehr nötig sind. Fangen Sie aber bitte **spätestens 5 Minuten vor Ende der Klausur** damit an, Ihre Lösungen in den Lösungsbogen zu übertragen. Die Aufsichtsführenden sind angewiesen, die Lösungsbögen am Ende der

Klausur einzusammeln, auch wenn Sie Ihre Lösungen noch nicht übertragen haben.

- Zum **Ausfüllen** des Lösungsbogens: *Bitte Kreise ganz ausmalen, nicht ankreuzen!* Nur *ausgemalte* und *eindeutig erkennbare* Lösungen können gewertet werden. Bitte auf keinen Fall mit TippEx korrigieren! Fehlmarkierungen sind durchzustreichen, die zu wertende Lösung ist durch Ausmalen des entsprechenden Kreises zu kennzeichnen (siehe Beispiel). Verwenden Sie zur Kennzeichnung im Lösungsbogen nur dunkle Farben (blau oder schwarz), keinen Bleistift!
- Beispiel: Es soll die Antwort W als richtig gewertet werden, allerdings wurde zunächst F ausgemalt. Der Bogen muss am Ende so ausgefüllt sein:

W	F
●	✕

- Sie müssen den **Lösungsbogen** unten rechts **unterschreiben**.

Inhaltliche Hinweise

- Falls nötig, geben Sie Ihre Lösung auf ganze Zahlen gerundet an.

Viel Erfolg!

1 Wahr-Falsch-Aufgaben

1.1 Betrachten Sie eine Firma mit der folgenden Kostenfunktion: $C(q) = q^2 + 3$ für alle $q \geq 0$. Nehmen Sie an, dass die Firma Preisnehmerin in allen Inputmärkten ist.

1. C kann die langfristige Kostenfunktion der Firma darstellen.
2. C kann die kurzfristige Kostenfunktion der Firma darstellen.
3. Die Firma hat Setup-Kosten in Höhe von 3.
4. Die Firma hat Fixkosten in Höhe von 3.
5. C kann die kurzfristige Kostenfunktion der Firma darstellen, wenn die Firma eine Cobb-Douglas-Technologie hat.

1.2 In allen untenstehenden Aussagen betrachten wir eine Firma mit gegebener langfristiger Kostenfunktion, die im Outputmarkt eine Preisnehmerin ist.

1. Eine aus Gewinnmaximierung hergeleitete Angebotsfunktion ist immer schwach steigend im Outputpreis.
2. Es ist genau dann optimal, nichts zu produzieren, wenn für alle $q > 0$ die Durchschnittskosten der Produktion von q Einheiten Output mindestens so hoch sind wie der Outputpreis.
3. Es ist immer optimal, eine Menge zu produzieren, bei der die Grenzkosten gleich dem Outputpreis sind.
4. Wenn die Kostenfunktion differenzierbar und konvex ist und bei einer Menge q die Grenzkosten gleich dem Outputpreis sind, dann ist der Gewinn bei q maximiert.
5. Wenn bei einem Outputpreis langfristig nichts produziert wird, dann wird kurzfristig beim gleichen Outputpreis auch nichts produziert.

1.3 Harvey Habits Nutzenfunktion ist $U(c_1, c_2) = \min\{c_1, c_2\}$, wobei c_1 sein Brotkonsum in Jahr 1 und c_2 sein Brotkonsum in Jahr 2 ist. Der Preis von Brot ist EUR 1 pro Laib Brot sowohl in Jahr 1 als auch in Jahr 2. Harvey kann zum jährlichen Zinssatz von 50% Geld leihen und sparen. Harvey verdient EUR 2000 in Jahr 1 und EUR 1000 in Jahr 2.

1. Harvey konsumiert in beiden Jahren gleich viel Brot.
2. Harvey konsumiert 1600 Einheiten Brot in Jahr 1.

3. Harveys Budgetrestriktion ist $c_1 + c_2 \leq 4000$.
4. Wenn der Brotpreis in Jahr 2 gleich $1/2$ wäre, dann würde Harvey in Jahr 2 mehr konsumieren als in Jahr 1.
5. Wenn der Brotpreis in Jahr 2 gleich $1/2$ wäre, dann würde Harvey 2000 Einheiten Brot in Jahr 2 konsumieren.

1.4 Willy besitzt eine kleine Schokoladenfabrik. Diese liegt an einem Fluss, der gelegentlich im Frühling über die Ufer tritt, mit zerstörerischen Konsequenzen. Willy plant, im kommenden Sommer die Fabrik zu verkaufen und sich zur Ruhe zu setzen. Das einzige Einkommen, das er in Abwesenheit einer Versicherung haben wird, sind die Erlöse aus dem Verkauf der Firma. Wenn keine Überschwemmung kommt, dann wird er die Firma zum Preis EUR 500.000 verkaufen. Wenn eine Überschwemmung kommt, dann wird er die Reste der Firma zum Preis EUR 50.000 verkaufen. Willy kann sich gegen die Überschwemmung versichern. Die Prämie beträgt EUR 0,10 pro Euro Deckung (die Versicherung gewährt Willy einen zinslosen Kredit, um die Prämie aus dem Erlös des Firmenverkaufs zu bezahlen). Willy schätzt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung im kommenden Frühling $1/10$ beträgt. Bezeichnen Sie mit $c_U \geq 0$ Willys Einkommen im Falle, dass eine Überschwemmung kommt und mit $c_K \geq 0$ sein Einkommen im Falle, dass keine Überschwemmung kommt. Willy ist ein Erwartungsnutzen-maximierer mit der von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion $U(c_U, c_K) = (1/10)\sqrt{c_U} + (9/10)\sqrt{c_K}$.

1. Wenn Willy eine Versicherung kauft, die ihm die Deckungssumme EUR x im Falle eine Überschwemmung zahlt, dann beträgt sein Erwartungsnutzen $(1/10)\sqrt{50.000 + x} + (9/10)\sqrt{500.000 - x/10}$.
2. Wenn Willy eine Versicherung mit einer beliebigen Deckungssumme zwischen 0 und EUR 500.000 kaufen kann, dann wird Willy eine Versicherung mit Deckungssumme EUR 450.000 kaufen.
3. Willys Grenzrate der Substitution von Einkommen im Falle einer Überschwemmung für Einkommen im Falle keiner Überschwemmung an einer Stelle (c_K, c_U) mit $c_K > 0$ ist gleich $-\sqrt{c_U}/\sqrt{c_K}$.
4. Willy ist risiko-freudig.
5. Ein Anstieg der Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung bei gleichbleibenden Versicherungsverträgen führt dazu, dass Willy weniger Versicherung kaufen wird (d.h. die Deckungssumme reduzieren wird).

2 Textaufgaben

2.1 Ambrose lebt von Nüssen und Beeren. Ambrose maximiert die Nutzenfunktion $U(x_1, x_2) = 4\sqrt{x_1} + x_2$, wobei x_1 seine konsumierte Anzahl von Nüssen ist und x_2 seine konsumierte Anzahl von Beeren.

2.1.1 (N) Ambrose konsumiert ursprünglich 9 Einheiten Nüsse und 10 Einheiten Beeren. Seine Konsummenge an Nüssen wird nun auf 4 Einheiten reduziert, aber ihm werden genug Beeren gegeben, so dass er genauso gut gestellt ist wie mit dem Bündel (9, 10). Wie viele Einheiten Beeren konsumiert Ambrose nach dieser Änderung?

2.1.2 (N) Bestimmen Sie den Absolutbetrag von Ambroses Grenzrate der Substitution von Beeren für Nüsse beim Bündel (4, 10).

2.1.3 (N) Bestimmen Sie den Absolutbetrag von Ambroses Grenzrate der Substitution von Beeren für Nüsse beim Bündel (4, 20).

2.1.4 (N) Bestimmen Sie Ambroses Grenznutzen von Nüssen beim Bündel (1/9, 50).

2.1.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

- a. Ambrose ist indifferent zwischen den Bündeln (9,10) und (25,2).
- b. Wenn Ambrose indifferent ist zwischen zwei Bündeln und die Menge jedes Gutes in jedem der beiden Bündel verdoppelt wird, ist Ambrose indifferent zwischen den beiden neuen Bündeln.
- c. Ambroses Grenzrate der Substitution von Beeren für Nüsse ist unabhängig von der Anzahl konsumierter Nüsse.
- d. Ambroses Grenzrate der Substitution von Beeren für Nüsse ist unabhängig von der Anzahl konsumierter Beeren.
- e. Ambrose hat konvexe Präferenzen.

2.2 Sidewalk Sam lebt immerwährend davon, Sonnenbrillen auf dem Gehsteig von Atlantic City zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Tagen, regnerische und sonnige. An jedem sonnigen Tag erzielt Sam ein Einkommen von EUR 30, und jedem regnerischen ein Einkommen von EUR 10. Sam maximiert die Nutzenfunktion $u_\pi(c_1, c_2) = c_1^\pi c_2^{1-\pi}$, wobei $c_1 \geq 0$ Sams Konsumausgaben an jedem regnerischen Tag sind und $c_2 \geq 0$ Sams Konsumausgaben an jedem sonnigen Tag sind, und π ($0 \leq \pi \leq 1$) ein vorgegebener Parameter ist, der die relative Wichtigkeit von regnerischen versus sonnigen Tagen in Sams Präferenzen beschreibt.

Eines der Kasinos in Atlantic City hat eine neue Idee. Das Kasino verkauft perfekt teilbare "Regencoupons" für EUR 1 pro Einheit; dieser Preis muss täglich bezahlt werden. An jedem regnerischen Tag bezahlt das Kasino Sam EUR 2 für jeden Regencoupon, den Sam gekauft hat; an jedem sonnigen Tag bezahlt das Kasino Sam nichts. Sam entscheidet *einmalig* (für alle Tage), wieviele Regencoupons er kauft.

2.2.1 (N) Stellen Sie sich Sams Konsummöglichkeiten in einem Koordinatensystem vor, in dem c_1 auf der horizontalen Achse aufgetragen wird und c_2 auf

der vertikalen Achse. Bestimmen Sie den Absolutbetrag der Steigung von Sams Budgetgerade am Punkt $(c_1, c_2) = (30, 10)$.

2.2.2 (N) Bestimmen Sie die Anzahl Coupons, die Sam kaufen müsste, um das Konsumniveau 40 an regnerischen Tagen zu erreichen.

2.2.3 (N) Bestimmen Sie die Anzahl Coupons, die Sam kauft, wenn $\pi = 0, 5$.

2.2.4 (N) Bestimmen Sie am Punkt $(c_1, c_2) = (10, 30)$ den Absolutbetrag von Sams Grenzrate der Substitution von Konsum an sonnigen Tagen für Konsum an regnerischen Tagen, wenn $\pi = 2/3$.

2.2.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Konsum an sonnigen Tagen und Konsum an regnerischen Tagen sind perfekte Substitute, wenn $\pi = 0, 5$.

b. Wenn $\pi = 1/4$ und Sam keine Coupons kauft, dann ist Sams Grenzrate der Substitution von Konsum an sonnigen Tagen für Konsum an regnerischen Tagen gleich -1 .

c. Sams Präferenzen über Bündel mit strikt positiven Konsumniveaus können auch folgendermaßen beschrieben werden. Sam ist ein Erwartungsnutzenmaximierer mit Bernoulli Nutzenfunktion $\ln(c)$, wobei c sein Konsumniveau an irgendeinem Tag ist und an jedem Tag die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet gleich π ist.

d. Wenn $\pi < 1/2$, dann wird Sam keine Regencoupons kaufen.

e. Wenn $\pi > 0$, dann wird Sam eine strikt positive Menge an Regencoupons kaufen.

2.3 Es gibt zwei gleich große Gruppen von Individuen auf einer Insel namens Kein-Geld. Nehmen Sie an, dass es auf Kein-Geld kein Geld gibt. Jedes Individuum in Gruppe A hat 5 Einheiten Holz und 7 Einheiten Stahl. Jedes Individuum in Gruppe B hat 7 Einheiten Holz und 5 Einheiten Stahl. Jedes Individuum in Gruppe A kann Schiffe produzieren, wobei die Anzahl Schiffe, die sie produzieren kann durch $f_A(x_H, x_S) = x_H^\alpha x_S^\alpha$ gegeben ist und x_H die (beliebige nicht-negative) Anzahl Einheiten Holz und x_S die (beliebige nicht-negative) Anzahl Einheiten Stahl ist, die sie als Inputs braucht, und $\alpha > 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Analog sei für jedes Individuum in Gruppe B die Produktionsfunktion $f_B(x_H, x_S) = x_H^\beta x_S^\beta$, wobei $\beta > 0$ ein vorgegebener Parameter ist. Jedes Individuum maximiert die Anzahl Schiffe, die sie oder er selbst produziert (Schiffe können nicht gehandelt werden).

Nehmen Sie an, dass Individuen der Gruppe A mit Individuen der Gruppe B Handel treiben können (d.h. Holz gegen Stahl tauschen und umgekehrt). Die Anzahl Einheiten Stahl, die gegen eine Einheit Holz getauscht werden kann, wird das Tauschverhältnis genannt. Jedes Individuum nimmt das Tauschverhältnis als gegeben und kann es nicht beeinflussen. Man nennt ein Tauschverhältnis kompetitiv, wenn es die Räumung sowohl des Holzmarktes als auch des Stahlmarktes impliziert.

2.3.1 (N) Berechnen Sie das kompetitive Tauschverhältnis.

2.3.2 (N) Bestimmen Sie die Anzahl Einheiten Stahl, die ein Individuum der Gruppe A zur Produktion einsetzt, wenn das Tauschverhältnis kompetitiv ist.

2.3.3 (N) Bestimmen Sie die Anzahl Einheiten Holz, die ein Individuum der Gruppe B zur Produktion einsetzt, wenn das Tauschverhältnis kompetitiv ist.

2.3.4 (N) Bestimmen Sie die Anzahl Schiffe, die ein Individuum der Gruppe B produziert, wenn das Tauschverhältnis kompetitiv ist und $\beta = 1$ gilt.

2.3.5 (MC) Welche der folgenden Aussagen ist/sind wahr/falsch?

a. Wenn das Tauschverhältnis kompetitiv ist und $\alpha > \beta$, dann wird Gruppe A der Gruppe B Holz geben, um Stahl zu erhalten.

b. Wenn das Tauschverhältnis kompetitiv ist und $\alpha < \beta$, dann wird Gruppe A der Gruppe B Stahl geben, um Holz zu erhalten.

c. Die Gesamtanzahl Schiffe, die ohne Handel produziert werden könnte, ist gleich groß wie mit Handel.

d. Nehmen Sie an, dass $1/2 > \alpha > \beta$. Die Individuen auf Kein-Geld können, relativ zur Situation mit Handel beim kompetitiven Tauschverhältnis, die Gesamtanzahl der produzierten Schiffe erhöhen, falls nur Individuen der Gruppe A Schiffe produzieren; nehmen Sie hierzu an, dass die Individuen die gesamte Erstausrüstung der Volkswirtschaft benutzen, und dass Sie ihre Produktionsentscheidungen koordinieren können.

e. Nehmen Sie an, dass $\alpha > \beta > 1/2$. Die Individuen auf Kein-Geld können, relativ zur Situation mit Handel beim kompetitiven Tauschverhältnis, die Gesamtanzahl der produzierten Schiffe erhöhen, falls nur Individuen der Gruppe A Schiffe produzieren; nehmen Sie hierzu an, dass die Individuen die gesamte Erstausrüstung der Volkswirtschaft benutzen, und dass Sie ihre Produktionsentscheidungen koordinieren können.